Grundlagen der Rechnersysteme

Praktikum 3 : Standardschaltungen

Addierer und Multiplexer

WS 2026/2027

Aufgabe 1: Standardschaltungen – Addierer und Multiplexer

Hinweis: Vorbereitung vor dem Praktikumstermin:

- Stellen Sie die Wahrheitstabellen auf und leiten Sie die Schaltfunktionen her
- Erstellen Sie die Schaltungen in CircuitVerse. Nutzen Sie zur Beschriftung der Bauteile die Bezeichnungen des Digiboards (siehe Abbildung 1)
- Dokumentieren Sie, wie Sie den Ripple-Carry-Addierer aus Teilaufgabe 2 testen wollen

Das Vorhandensein der Vorbereitungsergebnisse im Laborbuch ist eine **notwendige Bedingung zur Teilnahme am Praktikum**!

Das zugehörige Laborbuch finden Sie hier: https://gitlab.lrz.de/grundlagen-der-rechnersysteme/semester/wise2026/hardware-teil/laborbuch-3

1) Volladdierer und Multiplexer

Realisieren Sie die folgenden Schaltungen in CircuitVerse:

- **a)** Volladdierer als 2-stufiges Schaltnetz (nur mit UND-/ODER-Gattern und Negation).
- **b1)** 2-zu-1-Multiplexer als 2-stufige Schaltung aus UND-/ODER-Gattern und Negation.
- **b2)** 4-zu-1-Multiplexer als 2-stufige Schaltung aus UND-/ODER-Gattern und Negation.
- **b3)** 8-zu-1-Multiplexer unter Verwendung des 4-zu-1- und des 2-zu-1-Multiplexers aus Teil b und c. Diese können Sie in CircuitVerse über „Circuit“ → „Insert Subcircuit“ einfügen.
- **c)** Realisieren Sie mit Hilfe dreier 8-zu-1-Multiplexer aus Teil d die 3 booleschen Funktionen eines Addierers, der zwei 2-Bit-Zahlen ($x_1x_0 + y_1y_0 = z_2z_1z_0$) addiert. Stellen Sie zunächst die Wahrheittafeln auf. Für die Umsetzung in CircuitVerse dürfen Sie auch invertierte Eingänge und die Konstanten 0 bzw. 1 nutzen. Zusätzliche Gatter (UND/ODER/…) sind nicht nötig und auch nicht gestattet. Das Layout der Schaltung soll so sein, dass einfach getestet werden kann.

2) Ripple-Carry-Addierer

Bauen Sie in CircuitVerse die Schaltung eines Ripple-Carry-Addierers, der zwei drei-bittige Zahlen mit Carry-In addiert. Nutzen Sie dafür nur die Bauteile, die auf dem Digiboard verfügbar sind: Negation, UND, ODER, das Kombigatter aus Praktikum 2, Antivalenz (= 1) und Äquivalenz (=).

- **a)** Entwerfen Sie einen Halbaddierer.
- **b)** Realisieren Sie einen Volladdierer als Kombination zweier Halbaddierer aus Teil a.

- **c)** Setzen Sie aus drei Volladdierern aus Teil b den Ripple-Carry-Addierer zusammen. Beschriften Sie die verwendeten Bauteile mit den Bezeichnungen des Digiboards aus Abbildung 1.

> **Hinweis:**
> - Achten Sie bei Ihrem Schaltungsentwurf auf eine vollständige Beschriftung.

3) Aufbau auf dem Digiboard

- **a)** Dokumentieren Sie in Ihrem Laborbuch, wie Sie den Ripple-Carry-Addierer aus Teilaufgabe 2 testen werden.
- **b)** Im Praktikumstermin bauen Sie die Schaltung aus Teilaufgabe 2 auf dem Digiboard auf und testen sie gründlich.

4) Zusatzaufgabe

Nachdem Sie Teilaufgabe 3 erfolgreich haben abnehmen lassen, erhalten Sie im Praktikumstermin noch eine zusätzliche Aufgabe.

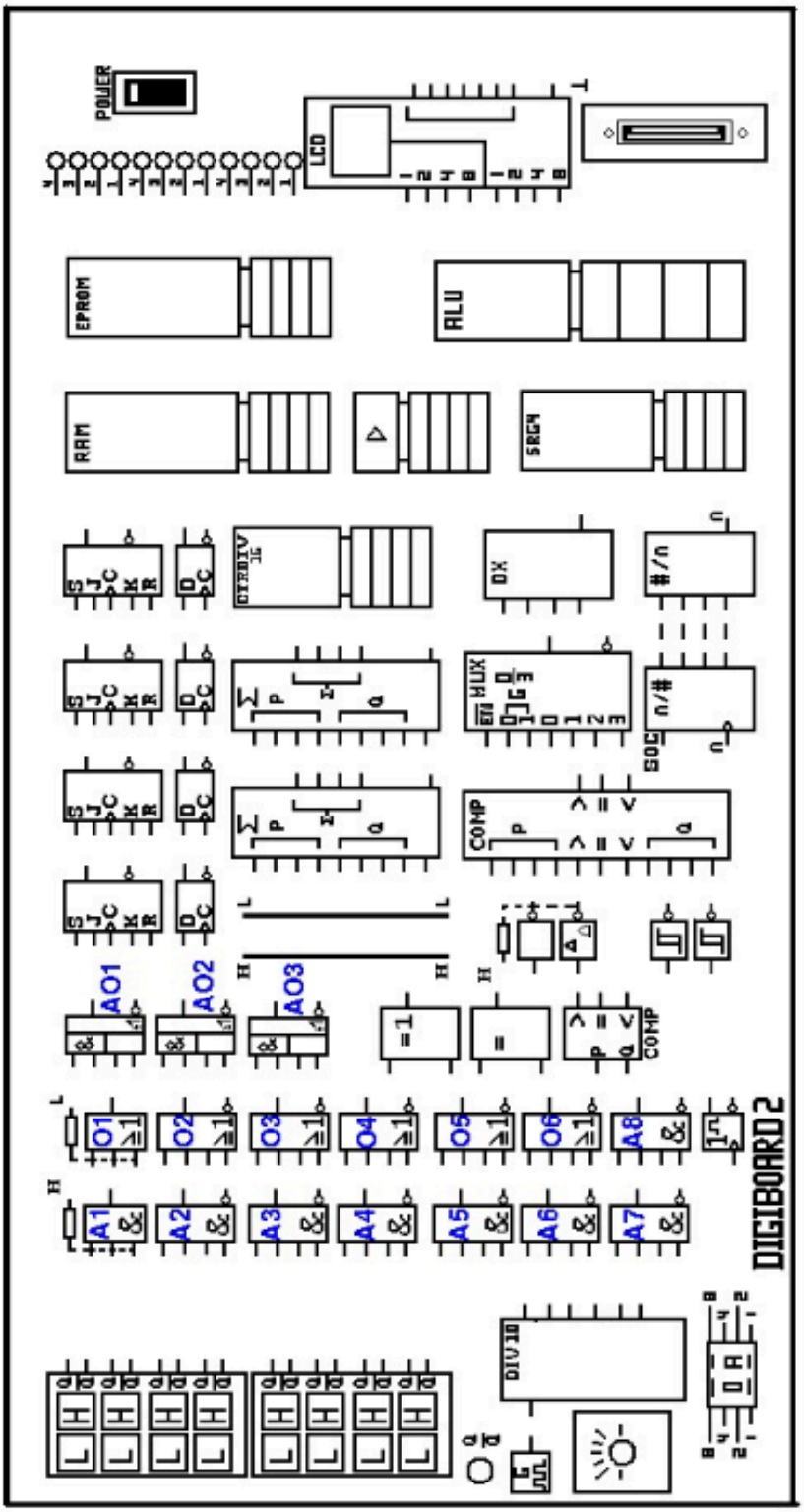


Abbildung 1: Digiboard-Skizze mit Bauteilbeschriftung